

Entrenamiento Kilobyte

Categoría 1: 4.º, 5.º y 6.º grado

Nombres de la dupla

Grado

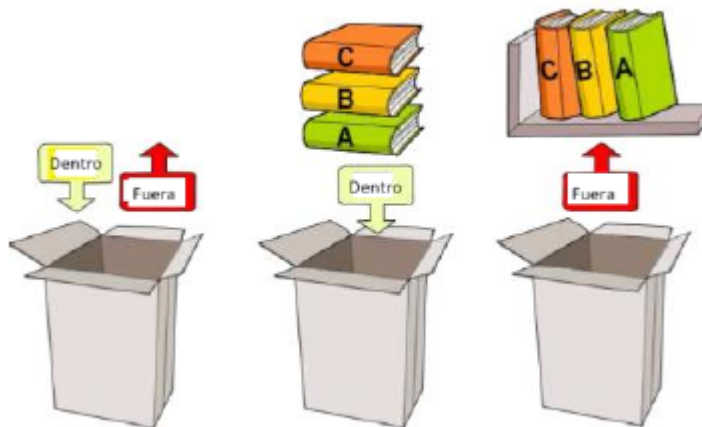
Fecha

9 desafíos · 60 minutos · se trabaja en duplas. Cada desafío tiene **una sola respuesta correcta** entre las cuatro opciones: marca con una X. No hace falta saber programar ni usar la computadora, todo se resuelve razonando. Si un desafío se traba, pasá al siguiente y volvé después.

Problema 1: Estante de libros

Ana tiene un nuevo estante para sus libros. Ella usa una caja vacía para colocar los libros hasta que el estante esté listo. Coloca los libros en la caja uno a la vez, poniendo uno encima del otro (el último libro que se introduce dentro de la caja es el que se podrá ver desde arriba).

Ana toma el primer libro ubicado en la parte de arriba de la caja, y lo coloca en el estante (de manera vertical) hasta que la caja está vacía.



Desafío: Si Ana coloca los libros G, N, I, O, D, C en ese orden en la caja, ¿cuál es el orden de los libros en el estante?

- ☐ A G, N, I, O, D, C
- ☐ B C, O, D, I, N, G
- ☐ C C, D, O, I, N, G
- ☐ D C, O, D, I, G, N

Problema 2: Observación de castores

Floria y Rosa están observando castores desde diferentes lugares. Para comparar sus resultados, ambas se hacen preguntas que responden con las palabras SIEMPRE, A MENUDO, RARA VEZ o NUNCA. Como estas respuestas son siempre las mismas y para ahorrar esfuerzo, acuerdan el siguiente código:

SIEMPRE:	11111
A MENUDO:	11100
RARA VEZ:	00011
NUNCA:	00000

Si reciben un código de respuesta diferente a los ya acordados, por ejemplo 10000, ellas revisan si el código es similar a alguno de los ya acordados. Para 10000 es posible cambiar la primera posición y el resultado es 00000, que significa NUNCA. En el caso de que no puedan encontrar un código apropiado haciendo un solo cambio, deben volver a preguntar.

Floria le pregunta a Rosa: «¿En invierno también echan árboles los castores?». Flora recibe la siguiente respuesta de Rosa: 00111.

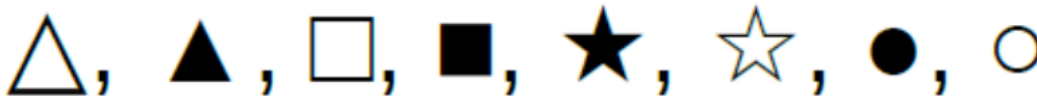


Desafío: ¿Cuál es la respuesta más probable que dio Rosa?

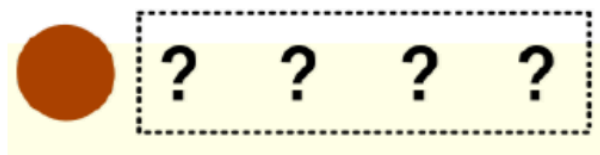
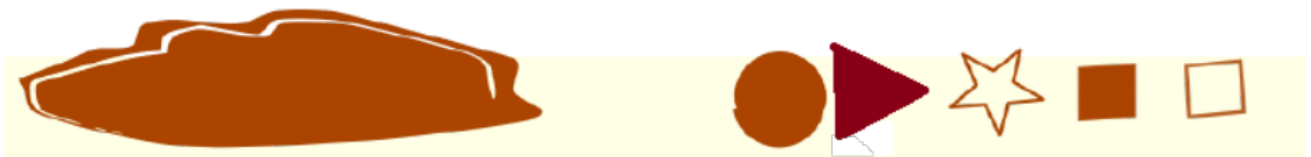
- ☐ A Los castores SIEMPRE echan árboles en invierno.
- ☐ B Los castores A MENUDO echan árboles en invierno.
- ☐ C Los castores RARA VEZ echan árboles en invierno.
- ☐ D Los castores NUNCA echan árboles en invierno.

Problema 3: El triciclo del castor Ben

Al castor Ben le gusta andar en su triciclo. La rueda del frente tiene un bello patrón de formas (no se sabe el orden del patrón, solo que hay **una sola de cada forma** en el patrón):



Ben anda en su triciclo por un charco de barro. La parte que se moja de la rueda del frente dejó marcas en el camino mientras que la parte seca no (las ruedas traseras no pasaron por el charco).



- A.    
- B.    
- C.    
- D.    

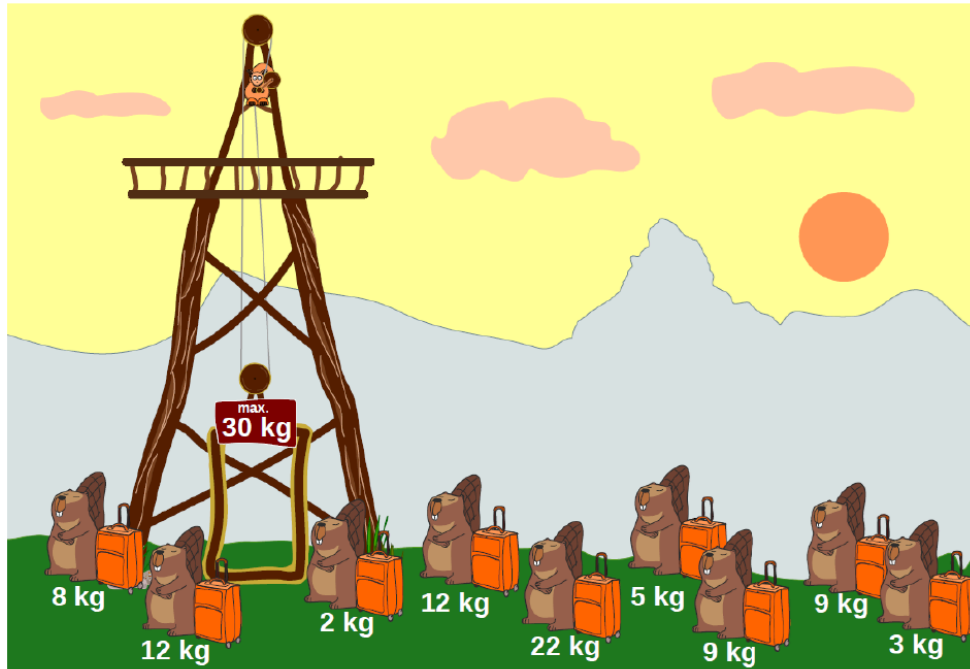
Desafío: ¿Qué formas aparecerán después?

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D

Problema 4: Elevador

Un grupo de castores recorren lugares turísticos de una ciudad vecina y quieren tomar el elevador para llegar a la torre de observación. Pero como se hizo tarde el elevador solo hará **dos subidas más**. El elevador tiene una capacidad de carga de **30 kg**.

Los pesos (castor + equipaje) son: **8, 12, 2, 12, 22, 5, 9, 9 y 3 kg**.

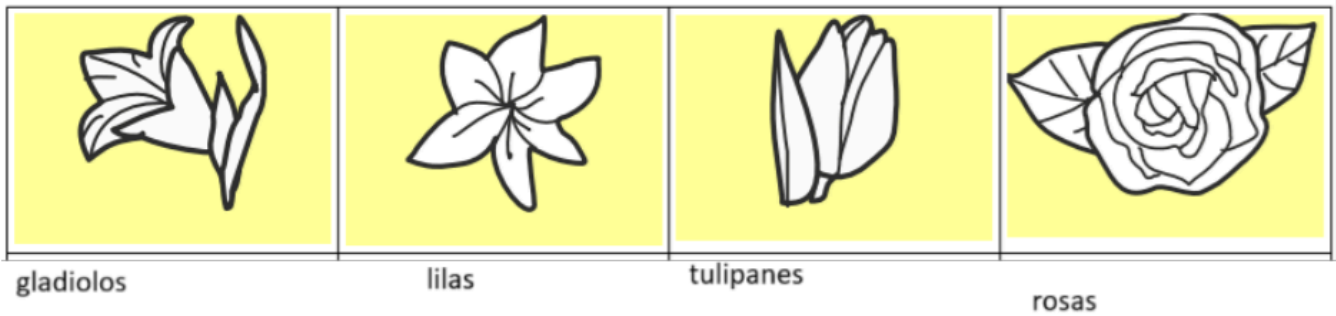


Desafío: Se distribuyen a los castores con sus equipajes en dos grupos de modo a que la mayor cantidad posible de ellos pueda subir. ¿Qué cantidad de castores se puede distribuir en las dos subidas?

- ☐ A 2 y 7
- ☐ B 3 y 5
- ☐ C 4 y 3
- ☐ D 5 y 2

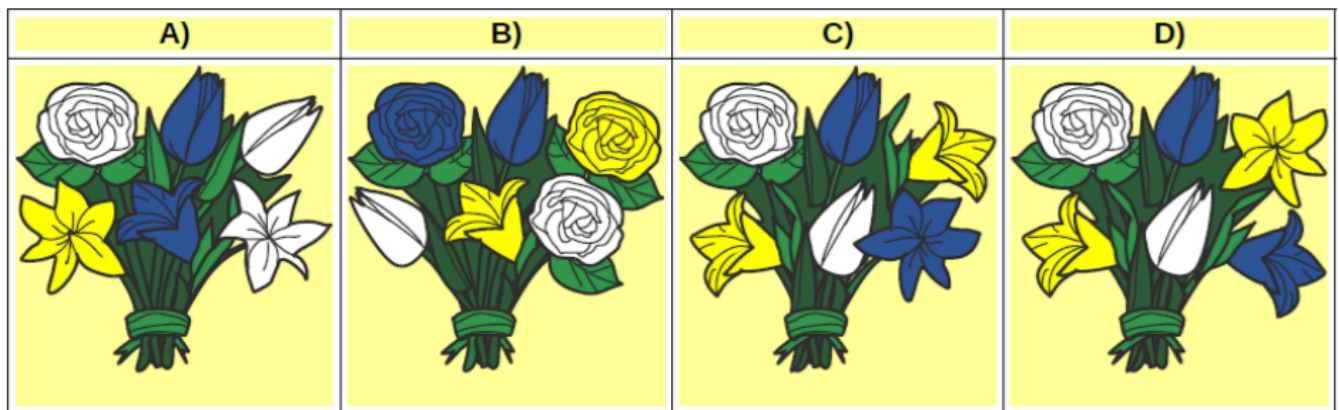
Problema 5: A Clara le gustan las flores

A Clara le gustan los ramos de flores y por ello va a una florería. Allí encuentra diferentes clases de flores:



Cada flor está disponible en los colores **blanco, azul y amarillo**. Clara quiere un ramo con seis flores que tengan las siguientes características:

1. cada uno de los colores (amarillo, blanco y azul) puede repetirse exactamente dos veces,
2. las flores de la misma clase no pueden tener el mismo color,
3. cada clase de flor puede repetirse hasta un máximo de dos veces.



Desafío: ¿Qué ramo de flores cumple con todas las características?

- ☐ A Ramo A
- ☐ B Ramo B
- ☐ C Ramo C
- ☐ D Ramo D

Problema 6: Compartiendo habitaciones

Las miembros del Club de Computación de Niñas están planeando un viaje el fin de semana. Ellas se hospedarán en habitaciones grandes, las cuales pueden hospedar hasta 6 huéspedes cada una. El presidente del club le ha consultado a cada una a través de una tarjeta con quién desearían compartir la habitación (señalado con +) y con quién definitivamente no quieren compartirla (señalado con -).

Alina	Emma	Lara	Lilli	Mia	Zoe
+: Lilli	+:	+:	+:	+: Emma, Zoe	+: Mia
-:	-: Alina	-: Emma	-: Lara	-:	-: Alina

Desafío: Hay tres habitaciones disponibles. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una distribución para una habitación que respete el deseo de las niñas?

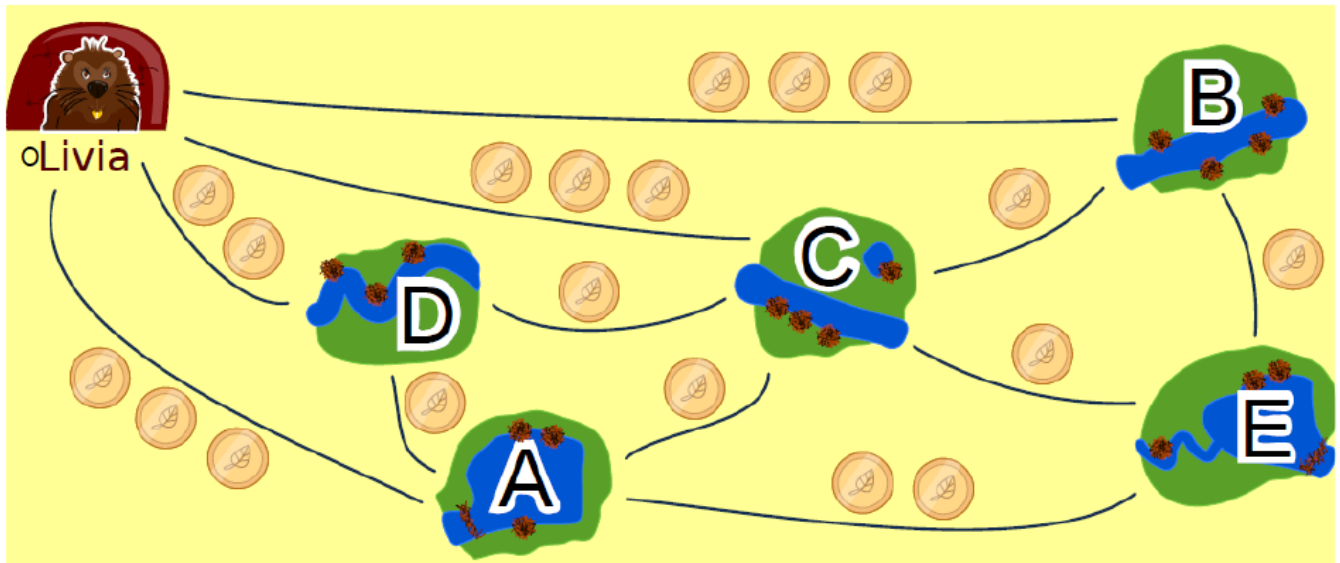
- ☐ A Alina - Lilli - Lara - Emma
- ☐ B Mía - Emma - Zoe - Alina
- ☐ C Lara - Alina - Mía
- ☐ D Zoe - Mía - Emma

Problema 7: La visita a los amigos

Olivia quiere visitar a sus amigos que viven en los pueblos A, B, C, D y E usando el transporte público ida y vuelta. Ella visita a cada amigo solo una vez, sin desviarse, y regresa de nuevo a su casa. En cada línea ella tiene que pagar 1, 2 o 3 monedas.

Un viaje posible que cuesta 11 monedas es:

Casa → B → E → A → D → C → Casa

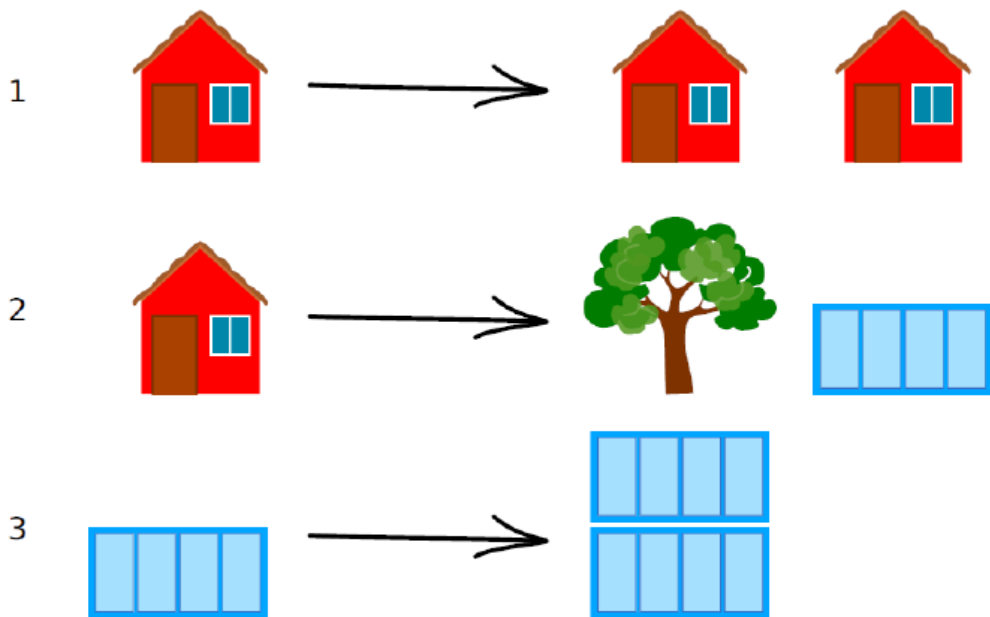


Desafío: ¿Cuál es la mínima cantidad de monedas que le puede salir visitar a todos sus amigos?

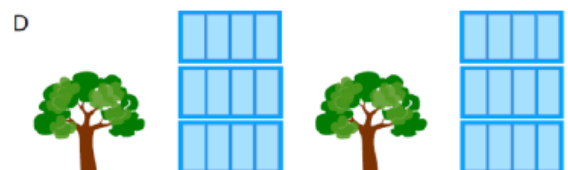
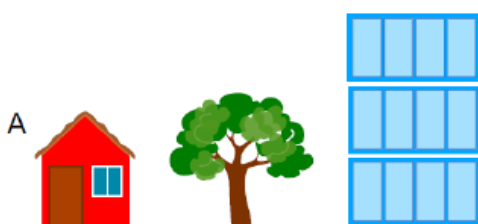
- ☐ A 8
- ☐ B 9
- ☐ C 10
- ☐ D 11

Problema 8: Planeta B

Las personas del planeta B desarrollan sus ciudades de una manera específica. Inician con una casa simple y reemplazan objetos por otros objetos de acuerdo a estas tres reglas:



En el siguiente ejemplo, la regla 1, la regla 2 y la regla 3 dos veces fueron aplicadas:



Desafío: ¿Cuál de las siguientes ciudades NO está en el planeta B?

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C

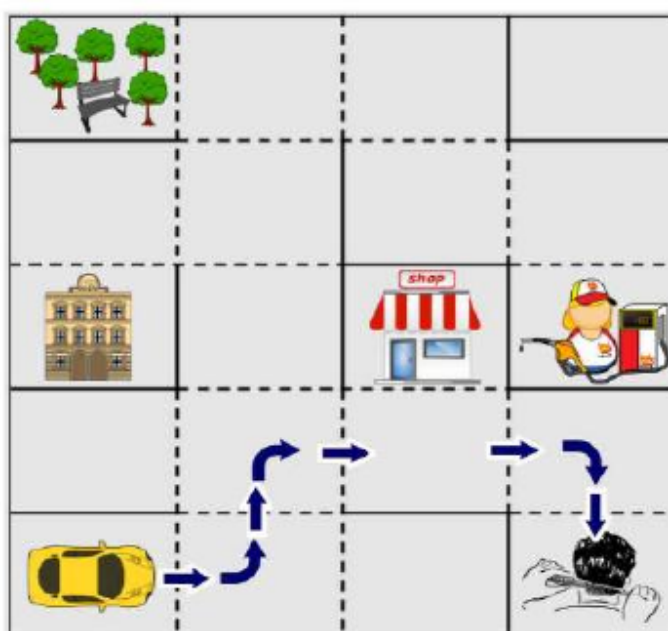
Problema 9: En la ciudad

El castor Iván compró un nuevo auto amarillo. El auto se mueve ejecutando una serie de comandos. Por ejemplo, los siguientes comandos:



, lo

lo llevan desde su casa (ubicada en la esquina izquierda de abajo) hasta la peluquería.



El auto no puede cruzar las líneas sólidas.

A.



B.



C.



D.



Desafío: ¿Qué opción contiene una lista de comandos que llevarán al castor Iván de su casa a la estación de combustible?

☐ A A

☐ B B

☐ C C

☐ D D

Hoja de respuestas

Marcá con una X la opción elegida en cada desafío.

Nombres de la dupla

Grado

Fecha

PROBLEMA	RESPUESTA
1	A B C D
2	A B C D
3	A B C D
4	A B C D
5	A B C D
6	A B C D
7	A B C D
8	A B C D
9	A B C D

Olimpiada de Informática Aguarandú-Bebras (OMAPA, Paraguay) · Material de entrenamiento. Uso educativo sin fines de lucro.